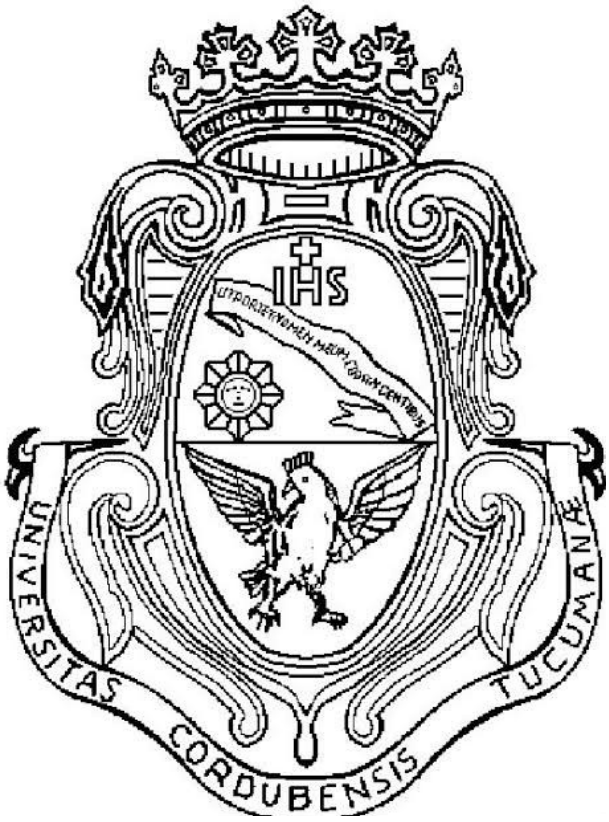
UNC Universidad Nacional de Córdoba

FCEFyN Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales

Redes de Computadoras

Informe Tarea 4

2026



Integrantes:

- Arias, Daniel Andrés
- Garzón, Pablo
- Gutierrez, Patricio
- Fernández y Fernández, Sergio Ezequiel
- Loza Denardi, Gabriel Jeremías
- Rocatagliatta, Leandro Agustin
- Zambellini, Matías Manuel

Introducción

En el presente trabajo se realizarán los ejercicios del capítulo 15 y un breve repaso del capítulo 4 del libro *Stallings - Comunicaciones y Redes de Computadores, 7.ª edición*. Para la ejercitación se abordarán los medios de transmisión, la propagación de ondas electromagnéticas y la relación entre frecuencia, longitud de onda, distancia y tamaño de las antenas. Por su parte el repaso incluirá los medios de transmisión, la propagación de ondas electromagnéticas y la relación entre frecuencia, longitud de onda, distancia y tamaño de las antenas.

Ejercicios

Ejercicio 4.1

Datos disponibles:

- Capacidad por disquete: $1,4\,\text{Mbytes}$
- Peso total de la carga: $10.000\,\text{kg}$
- Peso de cada disquete: $30\,\text{g} = 0,03\,\text{kg}$
- Velocidad de transporte (v): $1.000\,\text{km/h}$
- Distancia (d): $5.000\,\text{km}$

Resolución: Cantidad de disquetes:

$$\frac{10.000\,\text{kg}}{0,03\,\text{kg/disquete}} \approx 333.333,33\,\text{disquetes}$$

Bits por disquete:

$$1,4 \times 10^6\,\text{bytes} \times 8\,\text{bits/byte} = 11,2 \times 10^6\,\text{bits}$$

Bits en total:

$$333.333,33 \times 11,2 \times 10^6\,\text{bits} \approx 3,73 \times 10^{12}\,\text{bits}$$

Tiempo de viaje (t):

$$t = \frac{d}{v} = \frac{5.000\,\text{km}}{1.000\,\text{km/h}} = 5\,\text{horas} = 18.000\,\text{segundos}$$

Velocidad de transmisión equivalente:

$$\text{Velocidad} = \frac{3,73 \times 10^{12}\,\text{bits}}{18.000\,\text{s}} \approx 2,07 \times 10^8\,\text{bits/s} \approx 207\,\text{Mbps}$$

Ejercicio 4.2

Datos:

- Atenuación de la línea: $20\,\text{dB}$
- $P_{\text{entrada}} = 0,5\,\text{W}$
- $P_{\text{ruido}} = 4,5\,\text{W}$

Resolución: Calculamos primero la potencia de salida (P_{salida}) aplicando la pérdida:

$$P_{\text{salida}} = P_{\text{entrada}} \times 10^{-L/10} = 0,5 \times 10^{-20/10} = 0,5 \times 10^{-2} = 0,005\,\text{W}$$

Relación Señal a Ruido (SNR) lineal:

$$\text{SNR} = \frac{P_{\text{salida}}}{P_{\text{ruido}}} = \frac{0,005}{4,5} \approx 0,001111$$

Pasamos a decibelios (dB):

$$\text{SNR}_{\text{dB}} = 10 \log_{10}(0,001111) \approx -29,54\,\text{dB}$$

Conclusión: El resultado negativo indica que la potencia del ruido supera ampliamente a la potencia de la señal útil en la salida, por lo que la señal queda prácticamente tapada por el ruido.

Ejercicio 4.3

Datos iniciales:

- $P_{\text{Transmisión}} = 100\,\text{W}$
- $P_{\text{Recepción}} = 1\,\text{W}$

Medio	Rango de Frecuencias	Atenuación típica (α)
Par trenzado (con carga)	0 a 3,5 kHz	0,2 dB/km
Par trenzado (multi-pares)	0 a 1 MHz	3 dB/km
Cable coaxial	0 a 500 MHz	7 dB/km
Fibra óptica	180 a 370 THz	0,2 a 0,5 dB/km

Pérdida máxima admisible:

$$10 \log_{10}\left(\frac{P_{\text{Transmisión}}}{P_{\text{Recepción}}}\right) = 10 \log_{10}\left(\frac{100}{1}\right) = 20\,\text{dB}$$

Longitud máxima (L): $L = \dfrac{20\,\text{dB}}{\alpha}$

- **a) Par trenzado con carga (**$0,2\,\text{dB/km}$**):**

$$L = \frac{20}{0,2} = 100\,\text{km}$$

- **b) Par trenzado multi-pares (**$3\,\text{dB/km}$**):**

$$L = \frac{20}{3} \approx 6,67\,\text{km}$$

- **c) Cable coaxial (**$7\,\text{dB/km}$**):**

$$L = \frac{20}{7} \approx 2,86\,\text{km}$$

- **d) Cable coaxial ($7\,\text{dB/km}$):**

$$L = \frac{20}{7} \approx 2,86\,\text{km}$$

- **e) Fibra óptica (tomando el valor menor de $0,2\,\text{dB/km}$):**

$$L = \frac{20}{0,2} = 100\,\text{km}$$

Ejercicio 4.4

La malla exterior del cable coaxial, al estar conectada a tierra, actúa como un blindaje efectivo que reduce las interferencias electromagnéticas externas (EMI) y la diafonía entre cables cercanos, mejorando notablemente la integridad de la señal transmitida.

Ejercicio 4.5

La pérdida de propagación en el espacio libre se calcula mediante:

$$L = 10 \log_{10}\left(\frac{4\pi d}{\lambda}\right)^2$$

Sabiendo que $\lambda = \frac{c}{f}$, reemplazamos en la fórmula:

$$L = 10 \log_{10}\left(\frac{4\pi d f}{c}\right)^2$$

Si se duplica la frecuencia ($f_2 = 2f_1$), la diferencia de pérdidas es:

$$L_2 - L_1 = 20 \log_{10}\left(\frac{f_2}{f_1}\right) = 20 \log_{10}(2) \approx 6,02\,\text{dB}$$

Si se duplica la distancia ($d_2 = 2d_1$), el comportamiento logarítmico es idéntico:

$$L_2 - L_1 = 20 \log_{10}\left(\frac{d_2}{d_1}\right) = 20 \log_{10}(2) \approx 6,02\,\text{dB}$$

Conclusión: Duplicar la frecuencia o la distancia aumenta la pérdida en aproximadamente $6\,\text{dB}$, lo que equivale a reducir la potencia recibida a la cuarta parte.

Ejercicio 4.6

Datos:

- Frecuencia (f): $30\,\text{Hz}$
- Velocidad de la luz (c): $3 \times 10^8\,\text{m/s}$

Longitud de onda (λ):

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{30} = 1 \times 10^7 \,\text{m}$$

Como la antena debe medir idealmente la mitad de la longitud de onda:

$$l = \frac{\lambda}{2} = \frac{1 \times 10^7}{2} = 5 \times 10^6 \,\text{m} = 5.000 \,\text{km}$$

Conclusión: La antena debería tener una longitud impracticable de $5.000\,\text{km}$.

Ejercicio 4.7

a) Antena para una señal de $300\,\text{Hz}$**:**

$$l = \frac{\lambda}{2} = \frac{c}{2f} = \frac{3 \times 10^8}{2 \times 300} = \frac{3 \times 10^8}{600} = 5 \times 10^5 \,\text{m} = 500 \,\text{km}$$

b) Frecuencia portadora para una antena de $1\,\text{metro}$**:** Si $l = 1\,\text{m}$ representa la mitad de la longitud de onda, entonces $\lambda = 2\,\text{m}$.

$$f = \frac{c}{\lambda} = \frac{3 \times 10^8}{2} = 1,5 \times 10^8 \,\text{Hz} = 150 \,\text{MHz}$$

Ejercicio 4.8

Datos:

- Longitud del empaste (l): $2,5\,\text{mm} = 0,0025\,\text{m}$

Si el empaste actúa como una antena de media onda ($l = \frac{\lambda}{2}$):

$$\lambda = 2 \times l = 2 \times 0,0025\,\text{m} = 0,005\,\text{m}$$

La frecuencia correspondiente es:

$$f = \frac{c}{\lambda} = \frac{3 \times 10^8}{0,005} = 6 \times 10^{10} \,\text{Hz} = 60 \,\text{GHz}$$

Ejercicio 4.9

Para comparar ambas alternativas utilizamos la ecuación de pérdida en el espacio libre:

$$\frac{P_t}{P_r} = \frac{(4\pi)^2 (d)^2}{G_r G_t \lambda^2} = \frac{(\lambda d)^2}{A_r A_t} = \frac{(cd)^2}{f^2 A_r A_t}$$

Fórmula de pérdida en el espacio libre

- **Alternativa duplicando la frecuencia (**$f_2 = 2 f_1$**):** Elevando al cuadrado: $f_2^2 = 4 f_1^2$. Al reemplazar en la ecuación, el denominador se multiplica por 4, lo que reduce el cociente lineal P_t / P_r a la cuarta parte. Como la potencia transmitida es constante, la potencia recibida aumenta cuatro veces ($P_{r2} = 4 P_{r1}$).

- **Alternativa duplicando el área efectiva de ambas antenas ($A_{r2}=2A_{r1}$ y $A_{t2}=2A_{t1}$):** El producto de las áreas efectivas queda multiplicado por 4 ($A_{r2}\times A_{t2}=4A_{r1}\times A_{t1}$). Al encontrarse en el denominador de la fórmula general de potencia recibida, esto también provoca que la señal aumente exactamente cuatro veces ($P_{r2}=4P_{r1}$).

Conclusión: Ambas alternativas producen el mismo resultado. Tanto al duplicar la frecuencia como al duplicar el área efectiva de las antenas, la potencia recibida se multiplica por cuatro (un incremento del 300%, equivalente a una mejora de aproximadamente $6,02\,\text{dB}$).

Ejercicio 4.10

La tabla completa de atenuación queda de la siguiente manera:

Longitud (Km)	Radio (db)	Cable (dB)
1	-6	-3
2	-12	-6
4	-18	-12
8	-24	-24
16	-30	-48

Tabla 4.10

Conclusión: En los sistemas de radio inalámbricos no se pierden $6\,\text{dB}$ fijos por cada kilómetro, sino que esa pérdida se duplica cada vez que se duplica la distancia (comportamiento logarítmico). En cambio, en un cable uniforme la atenuación es lineal, perdiéndose una cantidad fija de dB por cada kilómetro recorrido.

Ejercicio 4.11

Sabiendo que la parábola tiene vértice en el origen y foco en $F(p/2,0)$, su ecuación es $y^2=2px$.

a) La sugerencia pide usar la derivada para sacar la pendiente de la recta tangente M en $P(x_1,y_1)$. Derivando respecto a x:

$$2y\cdot y'=2p \Longrightarrow y'=\frac{p}{y}$$

Evaluando en el punto P, la pendiente es $m=p/y_1$. Como la pendiente de una recta es igual a la tangente de su ángulo de inclinación, y M forma un ángulo β con la horizontal, nos queda:

$$\tan\beta=\frac{p}{y_1}$$

b) Usamos la sugerencia del libro para la resta de tangentes. Llamemos α_2 al ángulo de la recta PF y α_1 al ángulo de la tangente M (que es β, o sea $\tan\alpha_1=p/y_1$). El ángulo α del gráfico es la resta de ambos: $\alpha=\alpha_2-\alpha_1$.

Primero sacamos la pendiente de PF (entre los puntos $P(x_1, y_1)$ y $F(p/2, 0)$):

$$\tan\alpha_2 = \frac{y_1 - 0}{x_1 - p/2}$$

Como P está en la parábola, $x_1 = y_1^2/2p$. Reemplazando:

$$\tan\alpha_2 = \frac{y_1}{\frac{y_1^2}{2p} - \frac{p}{2}} = \frac{2p\,y_1}{y_1^2 - p^2}$$

Aplicando la fórmula de la diferencia de tangentes:

$$\tan\alpha = \frac{\frac{2p\,y_1}{y_1^2 - p^2} - \frac{p}{y_1}}{1 + \left(\frac{2p\,y_1}{y_1^2 - p^2}\right)\left(\frac{p}{y_1}\right)}$$

Simplificando algebraicamente el numerador y el denominador, se cancelan los términos comunes y se llega a:

$$\tan\alpha = \frac{p}{y_1}$$

Como $\tan\alpha$ dio exactamente igual que $\tan\beta$, queda demostrado que $\alpha = \beta$.

Ejercicio 4.12

Nota: El enunciado original menciona la Ecuación (4.1), pero dicha fórmula corresponde a la ganancia de la antena y no incluye la variable de distancia. La ecuación correcta a convertir, que relaciona pérdida, distancia y frecuencia en el espacio libre, es la Ecuación (4.3).

Partimos de la Ecuación (4.3) original:

$$L_{dB} = 20\log(f) + 20\log(d) - 147{,}56$$

Donde f está en hercios (Hz) y d en metros (m). Para expresar las variables en megahercios (MHz) y kilómetros (km), planteamos:

- $f = f_{\mathrm{MHz}} \cdot 10^6$
- $d = d_{\mathrm{km}} \cdot 10^3$

Sustituyendo en la ecuación y aplicando propiedades de logaritmos ($\log(a \cdot b) = \log(a) + \log(b)$):

$$L_{dB} = 20\left(\log(f_{\mathrm{MHz}}) + \log(10^6)\right) + 20\left(\log(d_{\mathrm{km}}) + \log(10^3)\right) - 147{,}56$$

Resolviendo los logaritmos ($\log(10^6) = 6$ y $\log(10^3) = 3$) y operando las constantes:

$$L_{dB} = 20\log(f_{\text{MHz}}) + 120 + 20\log(d_{\text{km}}) + 60 - 147{,}56$$

$$L_{dB} = 20\log(f_{\text{MHz}}) + 20\log(d_{\text{km}}) + 32{,}44$$

Ejercicio 4.13

a) Potencia del transmisor: $50\,\text{W}$. Pasando a dBW y a dBm ($50.000\,\text{mW}$):

$$P_{\text{dBW}} = 10\log_{10}(50) = 16{,}99\,\text{dBW}$$

$$P_{\text{dBm}} = 10\log_{10}(50.000) = 46{,}99\,\text{dBm}$$

b) Usando la fórmula simplificada del ejercicio 4.12 con $f = 900\,\text{MHz}$ y $d = 0{,}1\,\text{km}$ ($100\,\text{m}$):

$$L_{dB} = 20\log(900) + 20\log(0{,}1) + 32{,}44 = 59{,}08 - 20 + 32{,}44 = 71{,}52\,\text{dB}$$

Como la antena tiene ganancia unitaria ($0\,\text{dB}$), la potencia recibida es la transmitida menos las pérdidas:

$$P_r = 46{,}99 - 71{,}52 = -24{,}53\,\text{dBm}$$

c) Repitiendo para una distancia de $10\,\text{km}$:

$$L_{dB} = 20\log(900) + 20\log(10) + 32{,}44 = 59{,}08 + 20 + 32{,}44 = 111{,}52\,\text{dB}$$

$$P_r = 46{,}99 - 111{,}52 = -64{,}53\,\text{dBm}$$

(Tiene sentido físico, ya que al aumentar la distancia 100 veces, la pérdida incrementa exactamente $40\,\text{dB}$*).*

d) Si la antena receptora tiene una ganancia lineal de 2 ($G_r = 10\log_{10}(2) = 3{,}01\,\text{dB}$):

$$P_r = -64{,}53 + 3{,}01 = -61{,}52\,\text{dBm}$$

Ejercicio 4.14

Datos iniciales:

- Potencia de salida (P_t): $0{,}1\,\text{W}$ a $2\,\text{GHz}$
- Antenas parabólicas con diámetro $D = 1{,}2\,\text{m}$ ($r = 0{,}6\,\text{m}$)

a) Calculamos longitud de onda (λ) y área (A):

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{2 \times 10^9} = 0{,}15\,\text{m}$$

$$A = \pi \cdot r^2 = \pi \cdot (0{,}6)^2 = 1{,}131\,\text{m}^2$$

Ganancia de la antena parabólica:

$$G = \frac{7\,A}{\lambda^2} = \frac{7 \cdot 1{,}131}{(0{,}15)^2} = 351{,}86 \Longrightarrow G_{\text{dB}} = 10\log_{10}(351{,}86) = 25{,}46\,\text{dB}$$

b) Potencia efectiva radiada (pasando $0{,}1\,\text{W}$ a $\text{dBm} = 20\,\text{dBm}$ y sumando la ganancia):

$$\text{Potencia Efectiva Radiada} = 20\,\text{dBm} + 25,46\,\text{dB} = 45,46\,\text{dBm}$$

c) Calculando pérdidas a $24\,\text{km}$ $(2000\,\text{MHz})$:

$$L_{\text{dB}} = 20\log(2000) + 20\log(24) + 32,44 = 66,02 + 27,60 + 32,44 = 126,06\,\text{dB}$$

Potencia final recibida (P_r):

$$P_r = 45,46 - 126,06 + 25,46 = -55,14\,\text{dBm}$$

Ejercicio 4.15

Planteando el triángulo rectángulo entre el centro de la Tierra, la antena y el horizonte óptico mediante el teorema de Pitágoras:

$$(R+h)^2 = R^2 + d^2$$

$$R^2 + 2Rh + h^2 = R^2 + d^2 \Longrightarrow 2Rh + h^2 = d^2$$

Como la altura de la antena h es despreciable frente al radio terrestre R, se descarta h^2:

$$d \approx \sqrt{2Rh}$$

Adaptando las unidades (pasando h a metros y usando $R = 6370\,\text{km}$):

$$d \approx \sqrt{2 \cdot 6370 \cdot \frac{h}{1000}} \approx \sqrt{12,74 \cdot h} \approx 3,57\sqrt{h}$$

Ejercicio 4.16

Para una emisora de TV se utiliza la fórmula de línea de visión efectiva con el factor de refracción atmosférica $K = 1,33$ $(4/3)$:

$$d = 3,57\sqrt{Kh}$$

Reemplazando $d = 80\,\text{km}$:

$$80 = 3,57\sqrt{1,33 \cdot h} \Longrightarrow \frac{80}{3,57} = \sqrt{1,33 \cdot h} \Longrightarrow 22,41 = \sqrt{1,33 \cdot h}$$

Elevando al cuadrado y despejando h:

$$(22,41)^2 = 1,33 \cdot h \Longrightarrow 502,2 = 1,33 \cdot h \Longrightarrow h = \frac{502,2}{1,33} \approx 377,6\,\text{m}$$

Ejercicio 4.17

Aplicando la Ley de Snell sobre la refracción:

$$n_1 \sin(\theta_1) = n_2 \sin(\theta_2)$$

- Índice del aire (n_1): $1,0003$
- Índice del agua (n_2): $4/3 \approx 1,3333$

Dado que el ángulo de 30° está medido respecto al horizonte, el ángulo de incidencia real respecto a la normal (vertical) es:

$$\theta_1 = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$$

Sustituyendo en la Ley de Snell:

$$1,0003 \cdot \sin(60^\circ) = 1,3333 \cdot \sin(\theta_2)$$

$$1,0003 \cdot 0,8660 = 1,3333 \cdot \sin(\theta_2) \Longrightarrow 0,8662 = 1,3333 \cdot \sin(\theta_2)$$

$$\sin(\theta_2) = \frac{0,8662}{1,3333} \approx 0,6497$$

$$\theta_2 = \arcsin(0,6497) \approx 40,52^\circ$$

Si se requiere el ángulo medido respecto al horizonte en el medio acuático $\Longrightarrow 90^\circ - 40,52^\circ = 49,48^\circ$

Preguntas de repaso

15.1. ¿Qué diferencias hay entre los requisitos clave para las redes existentes en salas de computadores de aquellos necesarios para redes de área local de computadores personales?

Las diferencias que existen entre los requisitos clave de las redes de salas de computadores y las redes LAN de computadoras personales radican en sus implementaciones. El tipo de redes de salas de computadores es usado para interconectar computadores centrales, supercomputadores y dispositivos de almacenamiento masivo. Siendo el requisito principal de estas redes la elevada transferencia de datos entre un número limitado de dispositivos en un área reducida, necesitando también una alta fiabilidad.

Por otro lado, las redes LAN son usadas por organizaciones donde se necesitan aplicaciones más sencillas, como herramientas de gestión de proyectos o acceso a hojas de cálculo. Entre otras funciones, también permite dar soporte a las computadoras personales y a las estaciones de trabajo, por último, permiten el uso de recursos costosos, escáneres o impresoras, por parte de muchos equipos. Para este tipo de redes, el requisito principal es el bajo precio, la conexión de uno de estos equipos puede costar sólo unos cientos de dólares.

15.2 ¿Qué diferencias hay entre una red LAN de respaldo, una red SAN y una red LAN troncal?

La diferencia que existe entre estas 3 redes es que cada una tiene un uso completamente diferente:

- *Red de respaldo:* Su uso consiste en la interconexión de grandes sistemas como computadores centrales, supercomputadoras y dispositivos de almacenamiento masivo.

- *Red SAN:* Red independiente que se encarga de gestionar las necesidades de almacenamiento, desliga tareas de servidores específicos y crea un servicio de almacenamiento compartido de alta velocidad. Esta red está compuesta por discos duros, unidades de cintas y dispositivos CD.
- *LAN troncal:* Es una red LAN de alta velocidad y capacidad donde se interconectan redes LAN de menor coste y capacidad permitiendo así dividir distintas áreas de organizaciones en distintas redes LAN menores evitando la transmisión de problemas en caso de fallar una de estas redes. Por ejemplo, si falla la red LAN del piso 2, las redes LAN del piso 1 y 3 siguen en pie y funcionando correctamente.

15.3. ¿Qué es la topología de una red?

En el contexto de las comunicaciones, el término topología se refiere a la forma según la cual se interconectan entre sí los puntos finales, o estaciones, conectados a la red.

15.4. Enumere cuatro topologías comunes para redes LAN y describa brevemente su principio de funcionamiento.

Las topologías comunes usadas en redes LAN son las siguientes:

- *Bus:* Conformada por estaciones directamente conectadas a través de taps, interfaces físicas de conexión, a un medio de transmisión lineal o bus. Con una transmisión *Full Duplex*
- *Árbol:* Cuenta con un punto cabecera desde donde se ramifican cables sin bucles cerrados, de cada cable puede tener ramificaciones y cada una de estas ramas puede tener ramas adiciones complejizando los esquemas. Sigue aplicando transmisión Full Duplex y es una generalización de la topología bus

Un problema que tienen ambos métodos es que necesita un método de indicación para saber a quién va dirigida la transmisión.

- *Anillo:* Es un tipo de conexión que consta de un conjunto de repetidores formando un bucle cerrado donde los datos son transmitidos por los repetidores en el mismo instante en los que se reciben, la trama recorre el anillo hasta llegar a la fuente. Usa enlaces unidireccionales.
- *Estrella:* Cuenta con un nodo central común. Este nodo tiene 2 modos de funcionamiento que cambia el comportamiento de la conexión, permitiendo intercalar entre el comportamiento de la topología Bus y el otro modo produce que este actúa como un dispositivo de conmutación de tramas.

15.5. ¿Cuál es el propósito del comité IEEE 802?

El propósito del comité IEEE 802 es el de la creación y estandarización de protocolos, algoritmos y arquitecturas para las redes LAN

15.6. ¿Por qué existen diferentes normativas para redes LAN?

Existen diferentes normativas para redes LAN debido a que no se puede tener una sola normativa que satisfaga completamente todos los requerimientos de las diferentes redes LAN. Se sabe, que existen diferentes topologías que se deben implementar de maneras distintas, así como distintos tipos de redes LAN con aplicaciones muy distintas entre sí, como también con costos muy diferentes.

15.7. Enumere y describa brevemente los servicios proporcionados por LLC.

LLC especifica los mecanismos para direccionar dispositivos a través del medio y para controlar el intercambio de datos entre dos usuarios. El funcionamiento y formato de este estándar están basados en HDLC (Control de Enlace de Datos de Alto Nivel) que es un protocolo de red clásico y muy robusto diseñado para transmitir datos de un punto a otro asegurando que lleguen sin errores. Existen tres posibles servicios para dispositivos conectados que usan LLC:

- **Servicio no orientado a conexión sin confirmación**: Este servicio es de tipo datagrama. Es muy sencillo, puesto que no incluye mecanismos de control de flujo ni de errores, por lo que no está garantizada la recepción de los datos.
- **Servicio en modo conexión**: Este servicio es similar al ofrecido por HDLC. Se establece una conexión lógica entre dos usuarios que intercambian datos, existiendo control de flujo y de errores.
- **Servicio no orientado a conexión con confirmación**: Es una mezcla de los dos anteriores. Los datagramas son confirmados, pero no se establece conexión lógica previa.

15.8. Enumere y describa brevemente los modos de operación proporcionados por el protocolo LLC.

Los modos de operación del protocolo LLC son la implementación técnica de los tres servicios del punto anterior:

- *Operación de tipo 1 (Servicio sin conexión y sin confirmación):* Es el modo básico y por defecto. Envía las tramas (PDU) de forma independiente sin establecer una sesión previa y sin esperar un mensaje de acuse de recibo. Al no tener control de errores ni de flujo en este nivel, es el más rápido.
- *Operación de tipo 2 (Servicio orientado a conexión):* Es el modo riguroso. Antes de enviar la primera trama de datos (PDU), establece un enlace lógico. Numera secuencialmente cada trama enviada, exige confirmación de recepción, retransmite si hay errores y realiza el control de flujo.
- *Operación de tipo 3 (Servicio sin conexión con confirmación):* Es el modo híbrido. Envía la trama (PDU) directamente sin establecer una conexión previa, pero el estándar obliga al receptor a responder inmediatamente con un mensaje de confirmación (ACK) por esa trama específica.

15.9. Enumere algunas funciones básicas que se realicen en la capa MAC.

Las funciones básicas que se realizan en la capa MAC (Control de Acceso al Medio) son las siguientes:

- **Controla el acceso al medio compartido**: Su función principal es gestionar cómo un conjunto de dispositivos en una red comparte la capacidad de transmisión disponible para hacer un uso eficiente de la misma.
- **Delimitación de tramas:** Organiza los bits en estructuras llamadas tramas, añadiendo encabezados y colas para marcar el inicio y el final de cada bloque de datos.
- **Direccionamiento físico:** Utiliza las direcciones MAC (identificadores únicos de 48 bits) para identificar el origen y el destino de las tramas dentro de una misma red local.
- **Detección de errores:** Incorpora campos de verificación para comprobar si los datos sufrieron alteraciones durante la transmisión.

15.10. ¿Qué funciones lleva a cabo un puente?

La función principal de un puente o bridge es interconectar dos o más redes de área local (LAN) para expandir su alcance. El uso de puentes es la aproximación más sencilla y permite la interconexión de LAN que utilizan protocolos idénticos en las capas física y de acceso al medio. Cumple las siguientes funciones:

- **Aislar fallos (Fiabilidad):** Al segmentar la red, si una sección de la LAN sufre una caída o error, el problema queda contenido y no afecta a los equipos conectados del otro lado del puente.
- **Mejorar el rendimiento (Prestaciones):** Evita que la red colapse por exceso de tráfico. El puente permite agrupar en una misma red a los usuarios que más se comunican entre sí, dejando que solo cruce el puente la información estrictamente necesaria hacia otras redes.
- **Aumentar la seguridad:** Permite mantener separadas físicamente las redes que manejan datos sensibles, supervisando y controlando cómo se comunican a través del puente.
- **Salvar distancias geográficas:** Facilita la conexión de redes que están en lugares físicos separados (como dos edificios distintos), permitiendo usar un puente inalámbrico y no disponer del uso de un cable físico.

15.11. ¿Qué es un árbol de expansión?

El método del árbol de expansión es un mecanismo en el que los puentes desarrollan automáticamente una tabla de encaminamiento y la actualizan en respuesta a cambios en la topología. El algoritmo consta de tres mecanismos: **retransmisión de tramas**, **aprendizaje de direcciones** y **mecanismo para evitar bucles**.

15.12. ¿Qué diferencias existen entre un concentrador y un conmutador de capa 2?

La diferencia principal radica en cómo procesan la información. Un concentrador opera exclusivamente en la capa 1, es decir, a nivel físico. Su funcionamiento es solo recibir señales por un puerto, regenerarlas y transmitirlas por inundación hacia todos los demás puertos simultáneamente, sin procesar esa información. Al funcionar así, todos los equipos conectados comparten el mismo ancho de banda.

Por el contrario, un conmutador opera en la capa 2. Al recibir una señal, la procesa para leer la cabecera de la trama y extrae la dirección MAC de destino. Luego, consulta su tabla de memoria interna para conmutar el circuito y enviar la trama exclusivamente por el puerto donde está conectado el destinatario. Esta acción genera una segmentación de la red, aislando cada puerto físico para convertirlo en un dominio independiente. Como resultado se asegura un ancho de banda dedicado para cada equipo y habilita una comunicación *Full-Duplex.*

15.13. ¿Cuál es la diferencia entre un conmutador de almacenamiento y envío y uno rápido?

El conmutador de almacenamiento y envío acepta una trama sobre una línea de entrada, la almacena temporalmente y después la encamina hacia la línea de salida correspondiente. En cambio, el conmutador rápido aprovecha que la dirección de destino se encuentra al comienzo de la trama MAC (control de acceso al medio) para retransmitir la trama entrante sobre la línea de salida correspondiente tan pronto como sabe la dirección de destino.